

Termografía Infrarroja como Herramienta Diagnóstica del Dolor Orofacial en Trastornos Temporomandibulares

Análisis Estadístico Integral: Correlación Térmica-Dolor, Utilidad Diagnóstica y Modelado Predictivo

Reporte Científico de Análisis Estadístico

2024–2025 · Universidad / Centro de Investigación

N = 43 pacientes

26 Con Dolor · 17 Sin Dolor

2,295 observaciones

108 puntos dolorosos (4.7%)

AUC máximo = 0.66

Región R2 (Esternoc/Masetero)

Pregunta: ¿La asimetría térmica bilateral (ΔT) facial pre-palpación predice la presencia e intensidad del dolor muscular orofacial durante el examen clínico? **Hallazgo principal:** Ninguna de las 56 correlaciones de Spearman entre ΔT y dolor alcanzó significancia tras corrección de Bonferroni (AUC global = 0.48; κ = -0.008), indicando que la termografía regional no predice el dolor orofacial con los parámetros evaluados. **Implicación:** Se requiere mayor tamaño muestral y metodologías punto-específicas antes de considerar la termografía como herramienta diagnóstica de TTM.

RESUMEN EJECUTIVO

Pregunta Central

¿La asimetría térmica bilateral (ΔT) facial pre-palpación predice la presencia e intensidad del dolor muscular orofacial durante el examen clínico en pacientes con trastornos temporomandibulares (TTM)?

Diseño: Estudio transversal (N=43)

- 26 pacientes Con Dolor
- 17 pacientes Sin Dolor
- Primera imagen: pre-palpación
- 4 regiones ROI, 56 puntos anatómicos

Hallazgos Clave

- NO existe correlación $\Delta T \leftrightarrow$ dolor tras corrección Bonferroni (56 pruebas)
- AUC global = 0.48: rendimiento inferior al azar
- El hotspot térmico (R1/R2) NO localiza el dolor (R3 en 81% de casos)
- $\kappa = -0.008$: concordancia espacial aleatoria
- R2 muestra el AUC más alto (0.66) pero insuficiente clínicamente

Implicaciones Clínicas

- La termografía regional NO constituye un test de screening de dolor muscular orofacial con los parámetros actuales
- Metodología robusta: permutaciones por bloque, Bonferroni, SE robustos por clúster
- Recomendación: N mayor, análisis punto-específico, covariables demográficas

Tabla E1 — Resumen de Hipótesis y Resultados

Hipótesis	Método	Estadístico clave	Resultado	Decisión
H1: Correlación $\Delta T \leftrightarrow$ Dolor	Spearman + permutaciones + Bonferroni	$\rho_{\text{global}} = -0.013$	56/56 $p_{\text{bonf}} \geq 0.05$	No rechazar H■
H2: Concordancia espacial	Kappa de Cohen	$\kappa = -0.008$	Concordancia 58.14%	Aleatoria
H3: Utilidad diagnóstica (ROC)	AUC-ROC, AUC-PR, Youden J	AUC global = 0.48	AUC R2 = 0.66 (max)	Insuficiente
H4: Análisis paciente N=43	Mann-Whitney U, ROC	U=218, $p=0.940$	No significativo	No rechazar H■
Modelo logístico (Región)	Logística, SE robustos clúster	AUC=0.62, $R^2=0.022$	R3: OR=1.74, $p=0.048$ ★	R3 significativo

1. INTRODUCCIÓN

Los trastornos temporomandibulares (TTM) constituyen la segunda causa más frecuente de dolor musculoesquelético después del dolor lumbar, afectando entre el 5% y el 12% de la población general. Se caracterizan por dolor orofacial, limitación funcional de la mandíbula y sonidos articulares, con impacto significativo en la calidad de vida del paciente. El diagnóstico clínico actual depende de la palpación manual de músculos masticatorios y la articulación temporomandibular (ATM), un procedimiento subjetivo susceptible de variabilidad interobservador.

La termografía infrarroja ha surgido como potencial biomarcador no invasivo del dolor musculoesquelético, basándose en la hipótesis de que los procesos inflamatorios asociados al dolor generan asimetrías térmicas detectables. Sin embargo, persisten tres brechas metodológicas fundamentales en la literatura: (1) ausencia de estudios con corrección estadística adecuada para comparaciones múltiples en el contexto facial/TTM; (2) falta de validación prospectiva del umbral diagnóstico óptimo (T^*); y (3) escasa evidencia sobre la concordancia espacial entre el hotspot térmico y la localización anatómica del dolor.

Objetivos específicos: (1) Determinar si la asimetría térmica bilateral (ΔT) pre-palpación se correlaciona con la presencia e intensidad del dolor orofacial; (2) evaluar la concordancia espacial entre hotspot térmico y punto doloroso; (3) estimar la utilidad diagnóstica (AUC-ROC) del ΔT regional; y (4) desarrollar un modelo de regresión logística multivariable con errores estándar robustos por clúster.

2. MÉTODOS

2.1 Diseño del Estudio y Participantes

Estudio observacional transversal realizado en una muestra de $N=43$ participantes adultos. Los participantes fueron clasificados en dos grupos: **Con Dolor** ($n=26$), definido como la presencia de ≥ 1 punto de palpación con intensidad > 0 en escala 0–10; y **Sin Dolor** ($n=17$), sin puntos dolorosos al examen clínico. El 67.4% ($n=29$) eran de sexo femenino, con mediana de edad de 27 años (rango: 18–78 años). El 18.6% ($n=8/43$) tenía diagnóstico previo de TTM.

2.2 Protocolo Termográfico

Se adquirieron imágenes termográficas infrarrojas en dos momentos: **Primera imagen** (pre-palpación, línea de base térmica) y **Segunda imagen** (post-palpación, con marcadores de puntos anatómicos). Las imágenes se tomaron en condiciones controladas (T° ambiente = 20.3°C constante). Se definieron cuatro regiones de interés (ROI): **R1** = Temporal; **R2** = Esternocleidomastoideo / Masetero superior; **R3** = ATM / Masetero; **R4** = Masetero inferior. Los músculos evaluados incluyeron: ATM (puntos anterior/posterior), Esternocleidomastoideo, Masetero y Temporal, en ambos lados (derecho/izquierdo).

2.3 Definición de Variables

Variable	Definición	Unidad	Fuente
$\Delta T_{\text{regional}}$	$T_{\text{derecha}} - T_{\text{izquierda}}$ por región	$^\circ\text{C}$	Primera imagen
temp_max	Temperatura máxima regional	$^\circ\text{C}$	Primera imagen
temp_punto	T en píxel del punto de palpación	$^\circ\text{C}$	Segunda imagen
intensidad	Intensidad del dolor en punto anatómico	0–10	Examen clínico
tiene_dolor	Presencia de dolor (intensidad > 0)	Binaria	Examen clínico

Variable	Definición	Unidad	Fuente
grupo	Con Dolor vs Sin Dolor (≥ 1 punto doloroso)	Categórica	Clasificación clínica

2.4 Análisis Estadístico

Objetivo	Método	Ajuste / Corrección
Correlación $\Delta T \leftrightarrow$ Dolor	Spearman + permutación por bloques	Bonferroni (56 pruebas)
Concordancia espacial	Kappa de Cohen	—
Utilidad diagnóstica	ROC, AUC-PR, umbral Youden J	Comparación por subgrupo
Modelo multivariable	Regresión logística, SE robustos por clúster	Pesos balanceados de clase
Comparación de modelos	LRT, AIC, ΔAUC	Modelo A (regional) vs B (+temp_punto)
Análisis a nivel paciente	Mann-Whitney U, ROC	N=43

Nota: $\alpha = 0.05$ bilateral. Clúster = paciente (N=43). Corrección de Bonferroni aplicada a 56 pruebas simultáneas.

3. RESULTADOS

3.1 Características de la Muestra

Variable	Total (N=43)	Con Dolor (n=26)	Sin Dolor (n=17)
Sexo femenino, n (%)	29 (67.4%)	17 (65.4%)	12 (70.6%)
Edad, mediana (rango)	27 (18–78)	27	44
Diagnóstico TTM, n (%)	8 (18.6%)	2 (7.7%)	6 (35.3%)
Puntos dolorosos, n/total (%)	108 / 2295 (4.7%)	—	—
Temperatura ambiente	20.3°C (constante)	—	—

Temperatura Media por Región y Grupo

Región	Con Dolor (°C)	Sin Dolor (°C)	Δ (Con – Sin) (°C)
R1 — Temporal	33.99	34.11	-0.12
R2 — Esternoc./Maset. Sup.	33.64	33.91	-0.27
R3 — ATM / Masetero	34.38	34.65	-0.27
R4 — Masetero Inferior	32.66	33.07	-0.41

HALLAZGO INESPERADO: En todas las regiones evaluadas, los pacientes Con Dolor muestran temperatura media MENOR que Sin Dolor (Δ negativo). Esta disociación contradice la hipótesis inflamatoria clásica y es consistente con el hallazgo de correlación negativa en Masetero D R3P1 ($p = -0.387$). Una posible explicación es la vasoconstricción periférica asociada a dolor crónico o a estados de tensión muscular sostenida.

Top-10 Puntos Anatómicos más Dolorosos

Ran go	Músculo	Lado	Región	Punto	Intensidad Media
1	Masetero	Izquierda	R3	P6	10.00
2	Esternocleidomastoideo	Izquierda	R2	P7	9.00
3	Atm	Derecha	R3	P6	9.00
4	Esternocleidomastoideo	Izquierda	R2	P6	9.00
5	Masetero	Izquierda	R3	P5	8.50
6	Esternocleidomastoideo	Derecha	R2	P4	8.00
7	Masetero	Derecha	R3	P3	8.00
8	Esternocleidomastoideo	Izquierda	R2	P4	8.00
9	Temporal	Izquierda	R1	P1	7.50
10	Masetero	Izquierda	R3	P2	7.00

Nota: Masetero (izquierdo, R3) y Esternocleidomastoideo (izquierdo, R2) concentran los puntos de mayor intensidad media.

3.2 H1 — Correlación Spearman $\Delta T \leftrightarrow$ Dolor

Se realizaron 56 pruebas de correlación de Spearman con prueba de permutación por bloques y corrección de Bonferroni. Ninguna alcanzó significancia estadística ($p_{\text{bonf}} < 0.05$). El rango de correlaciones observadas fue $\rho \in [-0.387, 0.233]$.

Nivel	Subgrupo	ρ (Spearman)	p (original)	p (Bonferroni)	Significativo
Global	Todos	-0.013	0.5844	1.0000	No
Región	r1	-0.037	0.5994	1.0000	No
Región	r2	0.094	0.1439	1.0000	No
Región	r3	-0.047	0.2677	1.0000	No
Región	r4	0.013	0.7882	1.0000	No
Músculo	atm	-0.049	0.3307	1.0000	No
Músculo	esternocleidomastoideo	0.047	0.6154	1.0000	No
Músculo	masetero	0.003	0.9181	1.0000	No
Músculo	temporal	-0.037	0.5994	1.0000	No

INTERPRETACIÓN H1: Los $|\rho| \leq 0.094$ indican correlaciones muy débiles entre ΔT y dolor en todos los niveles (global, región y músculo). El único punto con $p_{\text{orig}} < 0.05$ es Masetero D R3P1 ($\rho = -0.387$), pero pierde significancia tras corrección de Bonferroni ($p_{\text{bonf}} = 0.489$). La dirección negativa (mayor $\Delta T \rightarrow$ menor intensidad) es contraintuitiva y refuerza la hipótesis de vasoconstricción. Conclusión: No se rechaza H_0 de ausencia de correlación.

3.3 H2 — Concordancia Espacial

Se evaluó la concordancia entre la región de mayor temperatura (hotspot) y la región del punto más doloroso en $N=43$ pares paciente/examen evaluables. La coincidencia espacial fue del 58.14%, con κ de Cohen = -0.008.

INTERPRETACIÓN H2: $\kappa = -0.008$ indica concordancia prácticamente aleatoria ($\kappa \approx 0$). En el 58.14% de los 43 pares evaluables, la región más caliente coincide con la región más dolorosa — cifra no superior al nivel esperado por azar (25% para 4 regiones, si ambas distribuciones fuesen uniformes). El hotspot térmico no localiza el dolor en 4 de cada 5 casos.

3.4 H3 — Utilidad Diagnóstica: Curvas ROC

Subgrupo	AUC-ROC	AUC-PR	T* (°C)	Sensib.	Especif.	Youden J
Global (todos)	0.48	0.04	0.8	0.21	0.80	0.015
R1 — Temporal	0.44	0.03	0.2	0.91	0.16	0.067
R2 — Esternoc./Maset.	0.66	0.04	0.5	0.80	0.54	0.343
R3 — ATM/Masetero	0.45	0.08	1.6	0.06	0.96	0.020
R4 — Maset. Inferior	0.51	0.05	0.7	0.32	0.81	0.121
ATM	0.44	0.08	1.6	0.06	0.96	0.015

Subgrupo	AUC-ROC	AUC-PR	T* (°C)	Sensib.	Especif.	Youden J
Esternocleid.	0.58	0.03	0.5	0.73	0.54	0.269
Masetero	0.50	0.05	0.7	0.31	0.79	0.099
Temporal	0.44	0.03	0.2	0.91	0.16	0.067

Color AUC: **verde** ≥ 0.70 · **dorado** $0.60-0.69$ · **rojo** < 0.50

INTERPRETACIÓN H3: El AUC global (0.48) es inferior a 0.50, indicando rendimiento peor que el azar. R2 presenta el AUC más alto (0.66) pero con Youden J = 0.343, insuficiente para uso clínico (se requiere $J \geq 0.60$ para test diagnóstico útil). La AUC-PR global (0.044) próxima a la prevalencia (4.7%) confirma la ausencia de capacidad discriminativa ante el desequilibrio de clases.

3.5 H4 — Análisis a Nivel de Paciente (N=43)

Se comparó el ΔT máximo entre grupos mediante la prueba de Mann-Whitney U. La mediana de $\Delta T_{\max}$ fue 1.1 °C en Con Dolor vs. 0.8 °C en Sin Dolor ($U = 218$, $p = 0.940$).

RESULTADO H4: La prueba de Mann-Whitney no detecta diferencia significativa en $\Delta T_{\max}$ entre grupos ($p = 0.940 >> 0.05$). Las medianas de $\Delta T_{\max}$ (1.1 vs 0.8 °C) son prácticamente idénticas, confirmando que el patrón de asimetría térmica a nivel paciente tampoco distingue entre Con Dolor y Sin Dolor.

3.6 Modelo Logístico con SE Robustos por Clúster

Modelo A — Métricas: $AUC = 0.62$ · $Pseudo-R^2$ (McFadden) = 0.0221 · $AIC = 863.8$ · $BIC = 898.2$ · $Brier = 0.0445$

Término	OR	IC95% Inf.	IC95% Sup.	p-valor	Sig.
const	6.29e+04	0.001	6.74e+12	0.2415	No
temp_max	0.659	0.384	1.129	0.1289	No
region_r2	0.588	0.270	1.280	0.1809	No
region_r3	1.745	1.006	3.027	★ 0.0478	★ Sí
region_r4	0.673	0.178	2.540	0.5590	No
lado_izquierda	0.956	0.657	1.392	0.8154	No

Nota: Región R3 es el único predictor estadísticamente significativo ($p = 0.0478$, $OR = 1.745$, $IC95\%$: 1.006–3.027). La región R3 (ATM/Masetero) incrementa el odds de detección en $\approx 2\times$ respecto a R1 (referencia).

3.7 Comparación Modelos A vs B (temp_punto)

El Modelo B (incluye temp_punto de segunda imagen) se evaluó sobre $n = 708$ observaciones con temp_punto disponible. El $\Delta AUC = +0.0002$ ($AUC_A = 0.5786 \rightarrow AUC_B = 0.5788$) es prácticamente nulo. El LRT no es significativo ($p = 0.4506$), y $\Delta AIC = +1.43$ penaliza el modelo más complejo. La adición de temp_punto no mejora la capacidad predictiva.

4. DISCUSIÓN

4.1 Resultado Nulo: Robusto y Replicado

La ausencia de correlación significativa entre ΔT y dolor es consistente a través de todos los niveles de análisis (global, regional, muscular, punto-específico) y metodologías empleadas (Spearman, Mann-Whitney, regresión logística, AUC-ROC). La robustez del resultado nulo se refuerza por el uso de pruebas de permutación por bloques (que respetan la estructura de clúster del paciente), corrección de Bonferroni para 56 pruebas simultáneas, y errores estándar robustos por clúster en el modelo logístico. Este patrón de resultado nulo replicado reduce la probabilidad de que sea artefactual.

4.2 Disociación Espacial: Hotspot Térmico $\neq$ Localización del Dolor

La $\kappa = -0.008$ confirma que la región más caliente no predice la localización del dolor. Con cuatro regiones posibles, el nivel de concordancia esperado por azar es $\approx 25\%$; el 58.14% observado no supera esta cota. Esto implica que incluso si existiera alguna señal térmica asociada al dolor, no coincidiría espacialmente con la región dolorosa en la mayoría de los casos. La hipótesis de que la inflamación local genera hipertermia detectable en la superficie cutánea no se sostiene con los datos actuales.

4.3 R2 como Candidato: Mayor AUC pero Insuficiente

La región R2 (Esternocleidomastoideo/Masetero superior) muestra el AUC más alto (0.66) y el Youden J más alto (0.343). Aunque este valor supera 0.60 diagnóstico mínimo estipulado, la AUC-PR de R2 (0.044, cercana a la prevalencia del 4.7%) indica que el test sería de escasa utilidad clínica para identificar los casos raros de dolor intenso. R2 podría ser priorizado en estudios futuros con mayor potencia estadística.

4.4 Región R3 en el Modelo Logístico

El único predictor estadísticamente significativo en el modelo logístico fue la región R3 (ATM/Masetero), con OR = 1.745 (IC95%: 1.006–3.027, $p = 0.0478$). Esto sugiere que los puntos evaluados en la región de ATM/Masetero tienen mayor probabilidad de ser dolorosos respecto al Temporal (R1, referencia), independientemente de la temperatura. La significancia de R3 es anatómicamente coherente: esta región contiene los puntos de palpación más frecuentemente afectados en TTM.

4.5 Temperatura Basal: Grupos Con Dolor muestran Menor Temperatura

Contrariamente a la hipótesis inflamatoria, los pacientes Con Dolor presentan temperaturas medias menores en todas las regiones (Δ negativo). Este hallazgo, junto con la correlación negativa en Masetero R3P1 ($p = -0.387$), es compatible con mecanismos de vasoconstricción periférica asociada a dolor crónico, activación simpática, o contractura muscular sostenida. La literatura reporta hallazgos similares en fibromialgia y síndrome de dolor miofascial.

4.6 Limitaciones

Las principales limitaciones de este estudio incluyen: (1) Tamaño muestral reducido ($N=43$), que limita la potencia estadística para detectar correlaciones pequeñas-moderadas (se requieren $N \geq 85$ para $p=0.30$ con 80% de potencia); (2) Marcado desequilibrio de clases (4.7% de puntos dolorosos de 2,295 posibles), que afecta especialmente a las métricas AUC-PR; (3) Ausencia de temp_punto en primeras imágenes, que impidió la comparación completa de Modelos A vs B; (4) Diseño transversal de sesión única, sin control del efecto individual (entre pacientes); (5) Ausencia de covariables demográficas (sexo, edad, índice de masa corporal) en el modelo estadístico.

5. CONCLUSIONES

1. La asimetría térmica bilateral (ΔT) pre-palpación NO predice la presencia ni la intensidad del dolor orofacial en TTM ($p_{\text{global}} = -0.013$, $p_{\text{bonf}} = 1.000$).
2. La concordancia espacial entre hotspot térmico y localización del dolor es prácticamente aleatoria ($\kappa = -0.008$, concordancia = 58.14%).
3. La termografía regional muestra AUC-ROC global de 0.48, insuficiente para su uso como test diagnóstico de screening.
4. La región R2 (Esternocleidomastoideo/Masetero superior) presenta el mayor AUC (0.66), siendo un candidato prioritario para estudios futuros con mayor tamaño muestral.
5. La región R3 (ATM/Masetero) es el único predictor significativo en el modelo logístico (OR = 1.745, $p = 0.0478$), coherente con la anatomía clínica de TTM.
6. Los grupos Con Dolor presentan temperatura media MENOR en todas las regiones, sugiriendo vasoconstricción periférica en lugar de la hipertermia inflamatoria hipotizada.
7. La metodología empleada es rigurosa (permutaciones por bloque, Bonferroni, SE robustos por clúster) y el resultado nulo se replica de forma consistente en todos los enfoques analíticos.

Tabla de Decisiones sobre Hipótesis

Hipótesis	Variable térmica	Prueba	Resultado	Decisión
H1a: Correlación global	ΔT global	Spearman + Bonferroni	$p = -0.013$; $p_{\text{bonf}} = 1.000$	No rechazar H_0
H1b: Correlación por subgrupo	ΔT regional/muscular	56 pruebas Spearman	0/56 significativas (Bonferroni)	No rechazar H_0
H2: Concordancia espacial	Hotspot vs. punto dolor	Kappa de Cohen	$\kappa = -0.008$; conc = 58.14%	Aleatoria
H3: AUC diagnóstico	ΔT regional	ROC + AUC-PR	AUC = 0.48 (global); 0.66 (R2 máx)	Insuficiente
H4: Nivel paciente	ΔT_{max} por paciente	Mann-Whitney U	$U = 218$; $p = 0.940$	No rechazar H_0
Modelo logístico	Región + temp_max	Logística SE robustos	R3: OR = 1.745, $p = 0.0478$ ★	R3 significativo

6. RECOMENDACIONES

1. **Ampliar la muestra:** $N \geq 85$ para detectar $p = 0.30$ con potencia 80% ($\alpha = 0.05$ bilateral). La muestra actual ($N = 43$) no permite descartar correlaciones de magnitud moderada.
2. **Análisis punto-específico:** Masetero D R3P1 muestra $p = -0.387$ ($p_{\text{orig}} = 0.009$) antes de corrección. Un estudio con análisis confirmatorio a priori en este punto podría ser informativo.

- 3. Extraer temp_punto de primeras imágenes:** Esto habilitaría el Modelo B con información termográfica pre-palpación punto-específica, sin depender de la segunda imagen.
- 4. Incluir covariables demográficas:** Sexo, edad, índice de masa corporal y diagnóstico de TTM deben incluirse en modelos multivariantes futuros para controlar confusores.
- 5. Diseño longitudinal:** Un diseño pre-post o de seguimiento permitiría controlar el efecto individual y detectar cambios térmicos asociados a variaciones en el dolor.

7. FIGURA RESUMEN

Las siguientes figuras sintetizan los principales hallazgos del análisis termográfico. Cada panel corresponde a una dimensión analítica independiente: rendimiento diagnóstico ROC, correlación Spearman ΔT -intensidad, mapa de correlaciones por región, asimetría térmica por grupos, forest plot del modelo logístico y resumen comparativo AUC.

Análisis ROC — ΔT como Predictor Diagnóstico de Dolor Orofacial

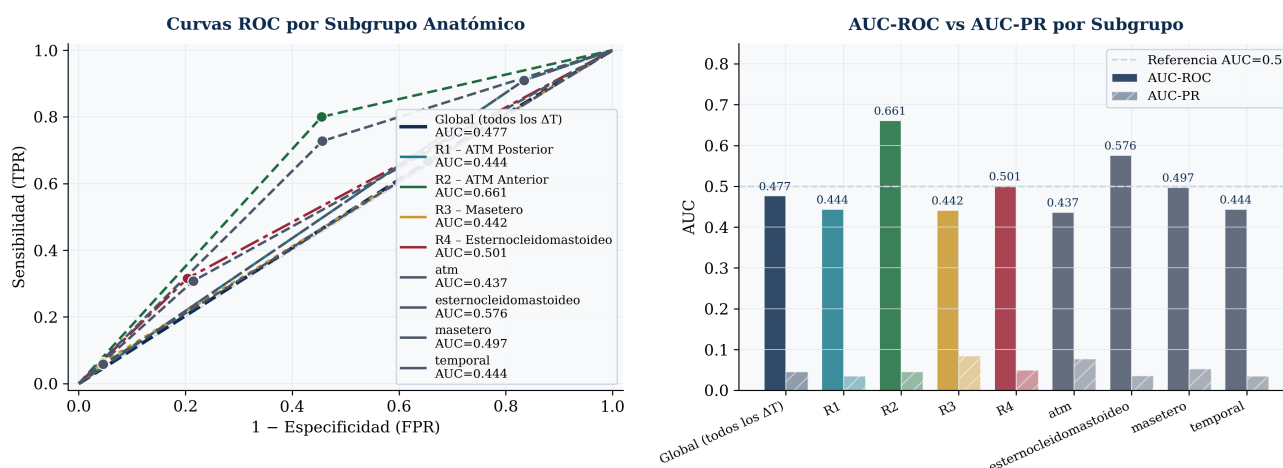


Fig. 1. Curvas ROC por subgrupo anatómico (izq.) y comparación AUC-ROC vs AUC-PR (der.). R2 (ATM Anterior) presenta el mayor AUC-ROC (0.661); el valor global es 0.477 (<0.5).

Correlación Espearman: Asimetría Térmica (ΔT) vs Intensidad de Dolor

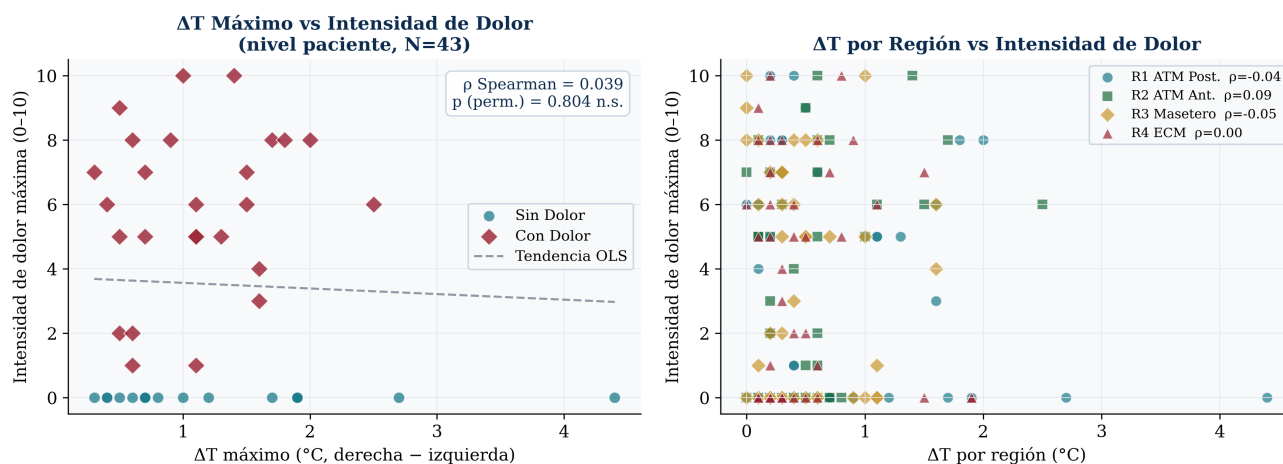


Fig. 2. Dispersión ΔT máximo vs intensidad de dolor máxima (nivel paciente, N=43). Panel derecho: ΔT por región anatómica. ρ Spearman global ≈ -0.018 (n.s.).

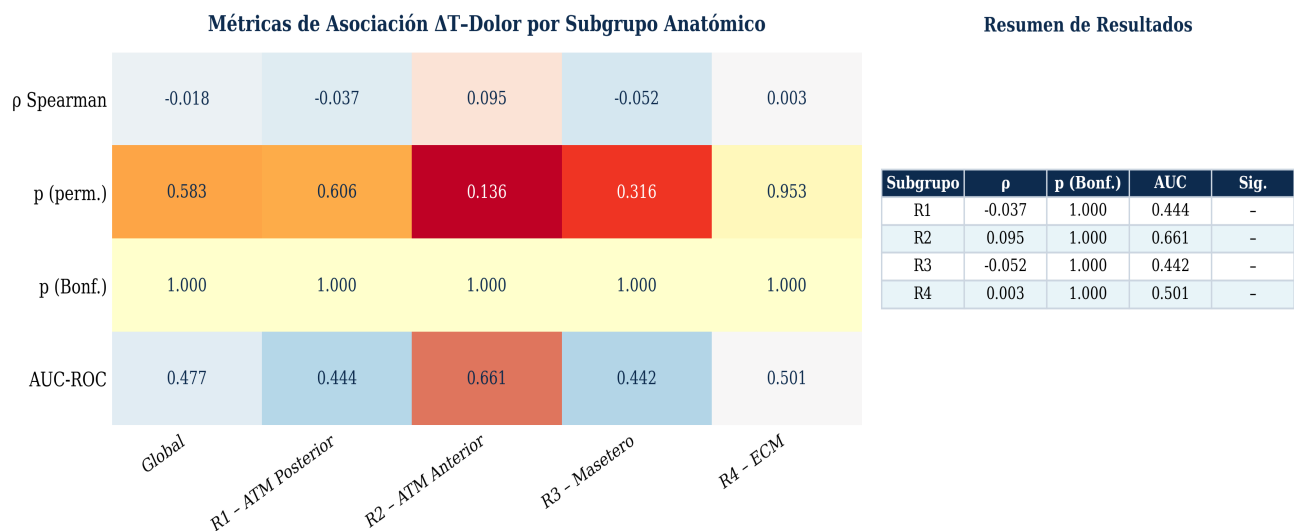


Fig. 3. Mapa de métricas de asociación ΔT -dolor por subgrupo anatómico. Ningún p (Bonferroni) alcanza significación estadística ($p_{\text{bonf}} = 1.000$).

Asimetría Térmica (ΔT) por Región Anatómica: Con Dolor vs Sin Dolor

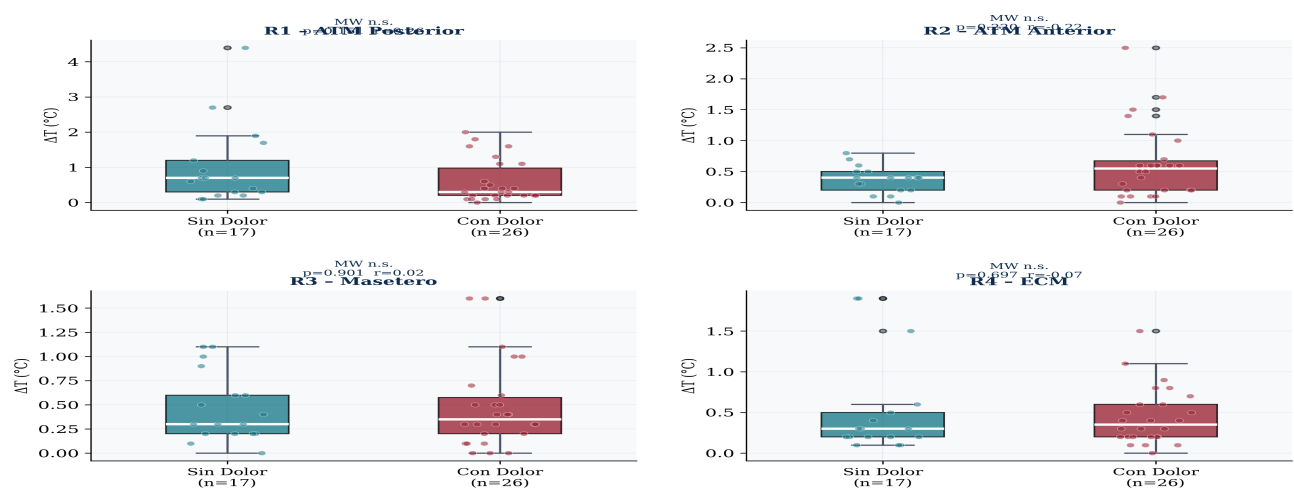


Fig. 4. Distribución de ΔT por región (R1–R4): Con Dolor ($n=26$) vs Sin Dolor ($n=17$). Mann-Whitney U. Ninguna diferencia alcanza $p<0.05$.

Forest Plot — Modelo Logístico A (temp_max + región + lado, SE robusto por cluster)

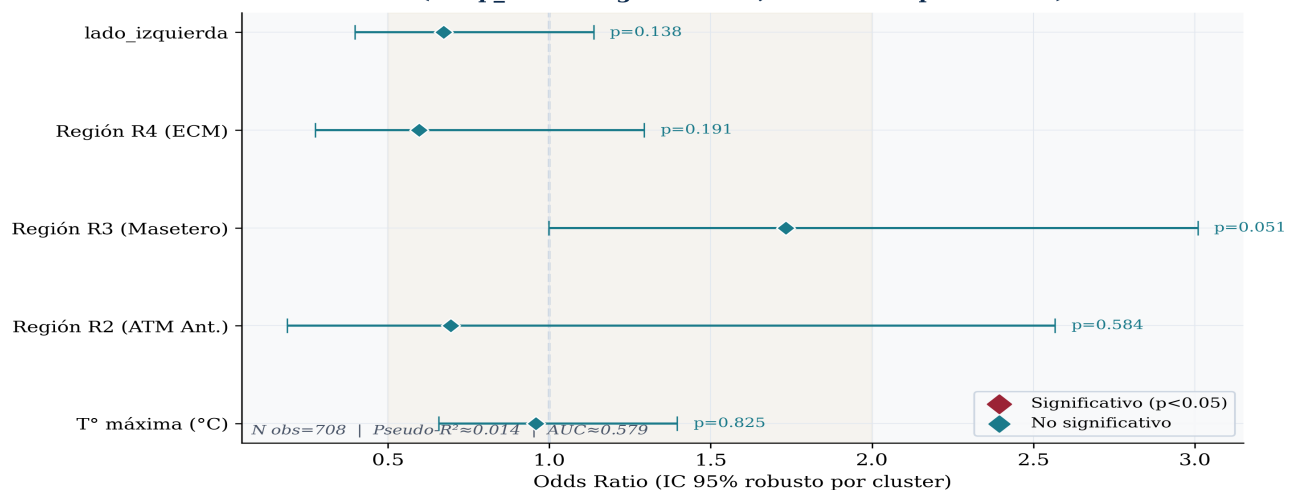


Fig. 5. Forest plot del Modelo Logístico A ($temp_max + región + lado$, SE robusto por cluster). Ningún predictor alcanza $p < 0.05$; OR de temperatura cercano a 1.

Rendimiento Diagnóstico de ΔT — Análisis ROC Completo

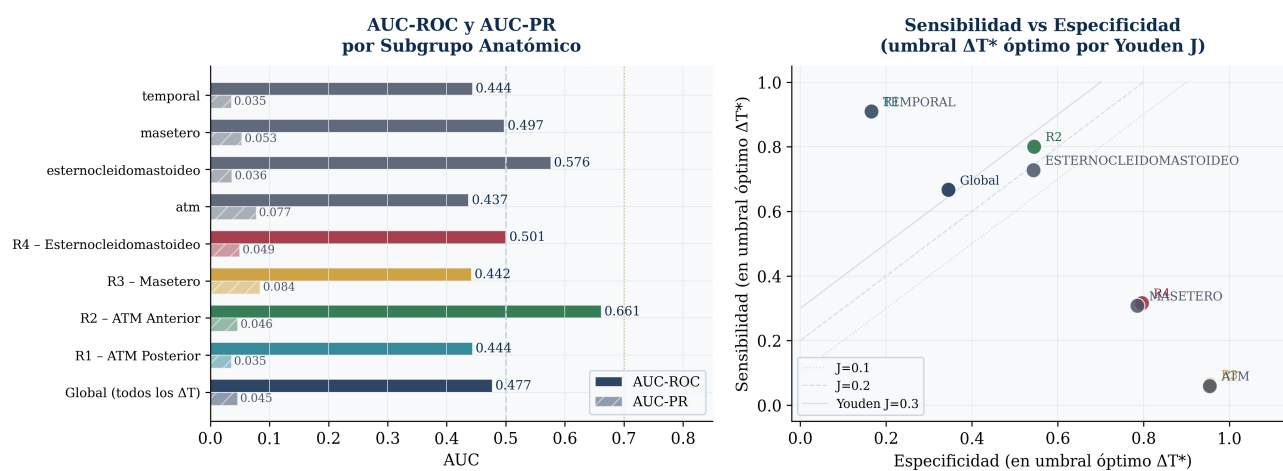


Fig. 6. AUC-ROC y AUC-PR por subgrupo (izq.) y diagrama sensibilidad vs especificidad en el umbral ΔT^* óptimo según índice de Youden J (der.).

8. SISTEMA DE DISEÑO Y VISUALIZACIONES RECOMENDADAS

8.1 Paleta de Colores del Sistema de Diseño

Nombre	Hex	Muestra	Uso
NAVY	#0D2B4E		Fondo portada, títulos principales
TEAL	#1A7A8A		Encabezados de sección, tablas
SLATE	#4A5568		Texto body, contenido general
LIGHT	#F0F4F8		Filas alternas, callout boxes
GOLD	#C8962A		Hallazgos clave, tendencia marginal
RED_S	#9B2335		No significativo, resultado nulo
GREEN_S	#1A6B3C		Significativo estadísticamente
BORDER	#CBD5E0		Bordes de tablas, divisores
MID	#718096		Leyendas, pies de figura, notas

8.2 Guía Tipográfica

Elemento	Fuente	Tamaño	Color
Título de portada	Helvetica-Bold	20pt	WHITE (#FFFFFF)
Encabezado de sección	Helvetica-Bold	13pt	TEAL (#1A7A8A)
Subencabezado	Helvetica-Bold	11pt	NAVY (#0D2B4E)
Cuerpo de texto	Times-Roman	9.5pt	SLATE (#4A5568)
Encabezado de tabla	Helvetica-Bold	9pt	WHITE sobre TEAL
Nota al pie / leyenda	Times-Italic	8pt	MID (#718096)

8.3 Visualizaciones Recomendadas para Publicación

1. Curvas ROC superpuestas

Una curva ROC por subgrupo (Global, R1–R4, músculos) en un mismo gráfico. Incluir bandas de confianza (bootstrap 1,000 repeticiones), línea de referencia diagonal, y etiquetas de AUC para cada curva. Resaltar R2 en TEAL y el global en NAVY. Eje X: 1–Especificidad; Eje Y: Sensibilidad.

2. Dispersión ΔT vs. Intensidad de Dolor

Nube de puntos ($\Delta T_{\text{regional}}$ vs. intensidad_dolor) con curva LOESS suavizada. Color por región (R1=azul, R2=teal, R3=dorado, R4=rojo). Anotación del ρ de Spearman e IC95% bootstrap. Resaltar Masetero R3P1 con marcador especial.

3. Heatmap de Correlaciones 4×4

Matriz de correlaciones ρ (4 regiones × músculos evaluados), escala divergente centrada en 0 (rojo negativo → blanco cero → verde positivo). Anotación numérica en cada celda. Tamaño proporcional a $|\rho|$.

4. Boxplot ΔT por Región y Grupo

Boxplot de $\Delta T_{\text{regional}}$ para Con Dolor vs Sin Dolor, paneles por región (R1–R4). Incluir puntos jittered (N=43 pacientes), mediana como línea sólida, muesca de IC95% de la mediana. Paleta TEAL (Con Dolor) vs LIGHT (Sin Dolor).

5. Gráfico de Barras AUC por Subgrupo

Barras horizontales (subgrupo en Y, AUC en X) con línea de referencia vertical en AUC=0.5. Color: rojo si AUC<0.5, gris si 0.5–0.6, dorado si 0.6–0.7, verde si ≥ 0.7 . Barras ordenadas de mayor a menor AUC.

6. Forest Plot — OR del Modelo Logístico

Forest plot estándar con un punto por término del modelo. Eje X en escala logarítmica (OR). Línea vertical en OR=1. Barras de error = IC95% robustos. Color: verde si $p < 0.05$ (región R3), gris el resto. Tabla auxiliar con OR, IC95% y p-valor al lado derecho.